



Pontificia Universidad  
**JAVERIANA**  
Bogotá

| VIGILADA MINEDUCACIÓN |

# Señales en tiempo y frecuencia

Pedro Antonio Aya Parra  
Facultad de ingeniería

# Clasificación de las bioseñales



## Fuente

Según su **fuentes** o **naturaleza física**. Son características físicas básicas del proceso subyacente, por ejemplo, cuando se desea un modelo para la señal.



## Aplicación biomédica

Parte de la adquisición y procesamiento con algún objetivo de diagnóstico, monitoreo u otro propósito específico.



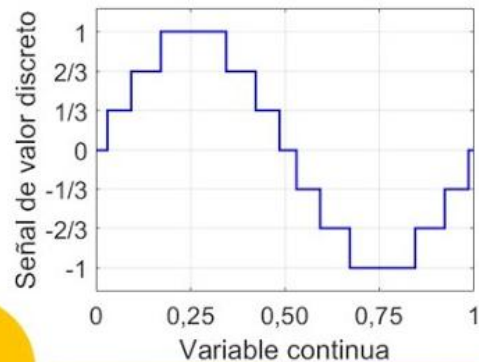
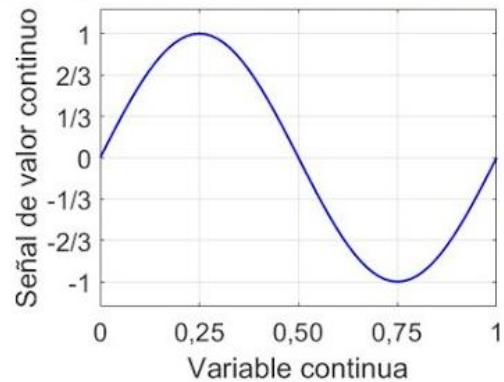
## Característica de la señal

El objetivo principal es el procesamiento, no importa cuál es la fuente de la señal ni a qué sistema biomédico pertenece; lo que importa son las **características propias de la señal**.

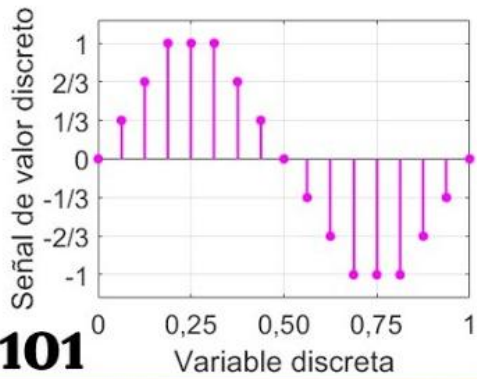
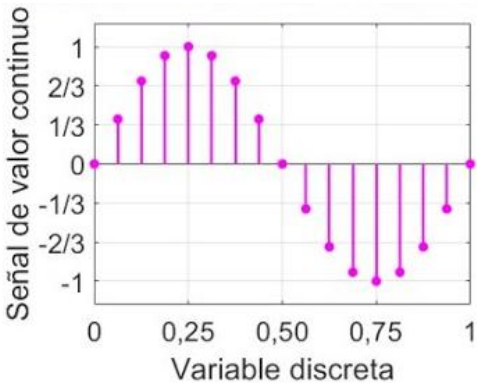


# Señal continua Vs discreta

Las señales continuas se describen mediante una función continua  $s(t)$ , que proporciona información sobre la señal en cualquier instante de tiempo dado.



Las señales discretas se describen mediante una secuencia  $s(m)$ , que proporciona información en un punto discreto del eje temporal.



**Señales 101**

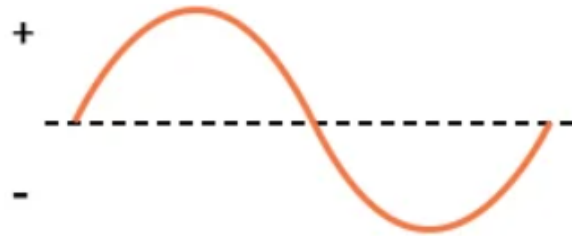


# Diferencias entre AC y DC

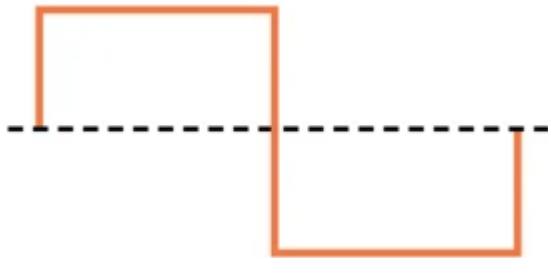
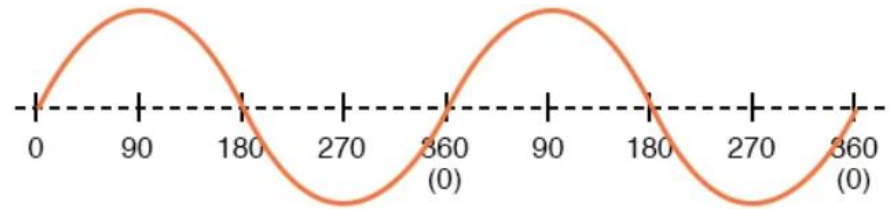
| Característica        | Señal DC (Direct Current)         | Señal AC (Alternating Current)               |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Dirección del flujo   | Constante, en una sola dirección  | Alterna periódicamente de dirección          |
| Forma de onda         | Línea recta (constante)           | Senoidal, cuadrada, triangular, etc.         |
| Valor                 | Fijo en el tiempo                 | Variable en el tiempo                        |
| Frecuencia            | 0 Hz                              | Generalmente 50/60 Hz (red eléctrica)        |
| Ejemplo               | Baterías, pilas                   | Red eléctrica, generadores, transformadores  |
| Medición              | Voltímetro en DC                  | Osciloscopio o multímetro en AC              |
| Polaridad             | Tiene polaridad fija (+/-)        | Cambia de polaridad constantemente           |
| Transporte de energía | No apto para largas distancias    | Ideal para transmisión eficiente a distancia |
| Uso común             | Electrónica, dispositivos móviles | Electrodomésticos, motores, iluminación      |

# Tipos de señales

Gráfico del voltaje de CA a lo largo del tiempo (la onda sinusoidal).

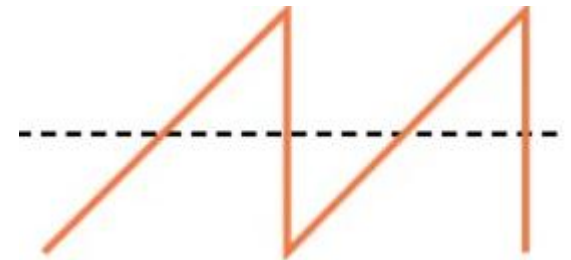
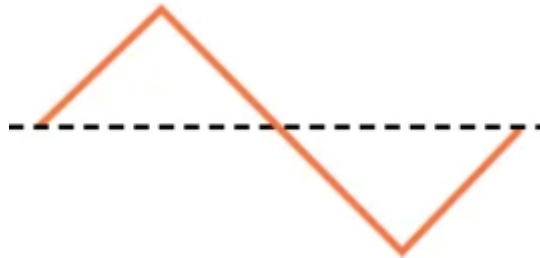


Valor de la tensión en función de la posición del eje (tiempo).



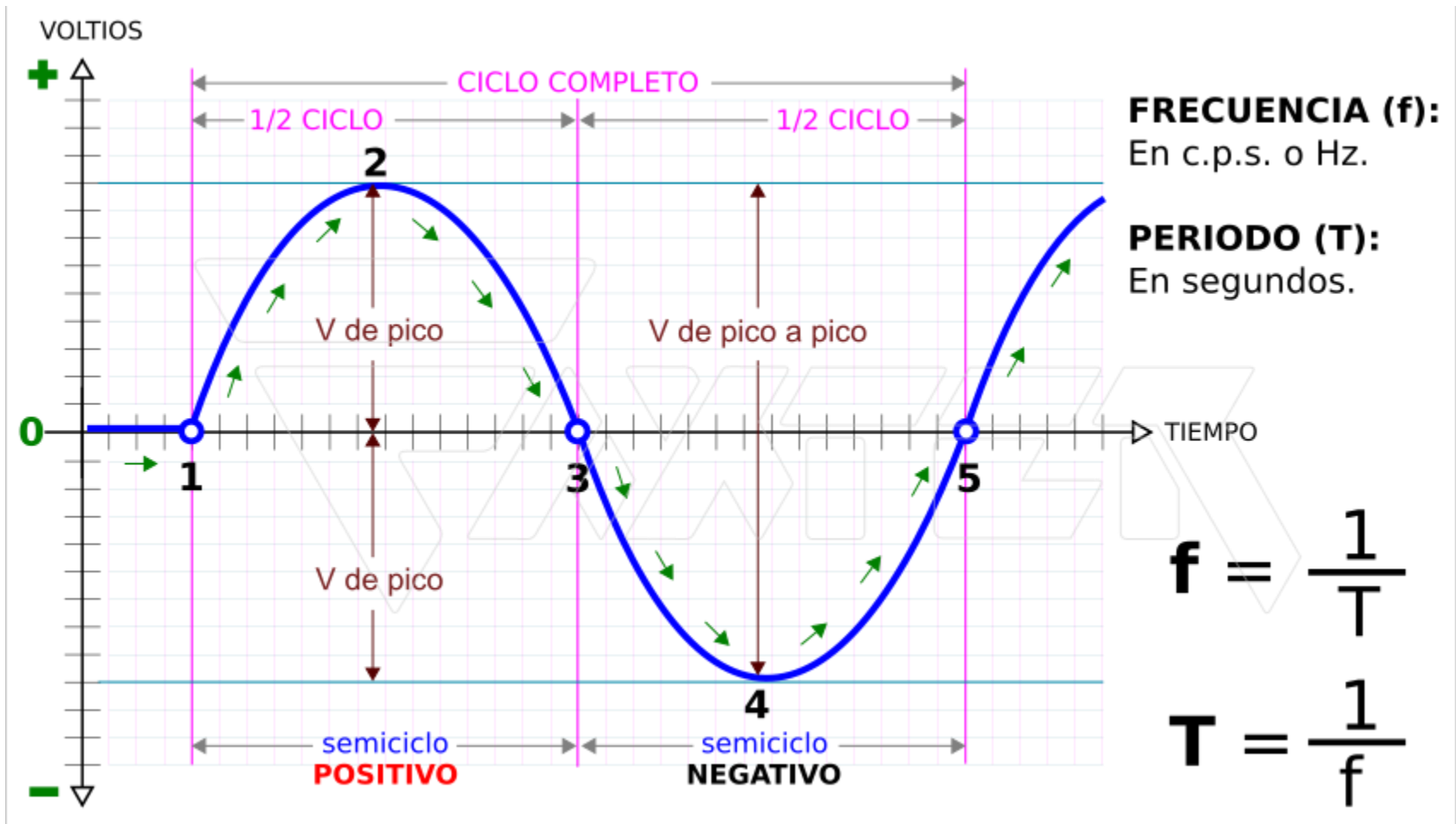
Señal cuadrada

Señal triangular

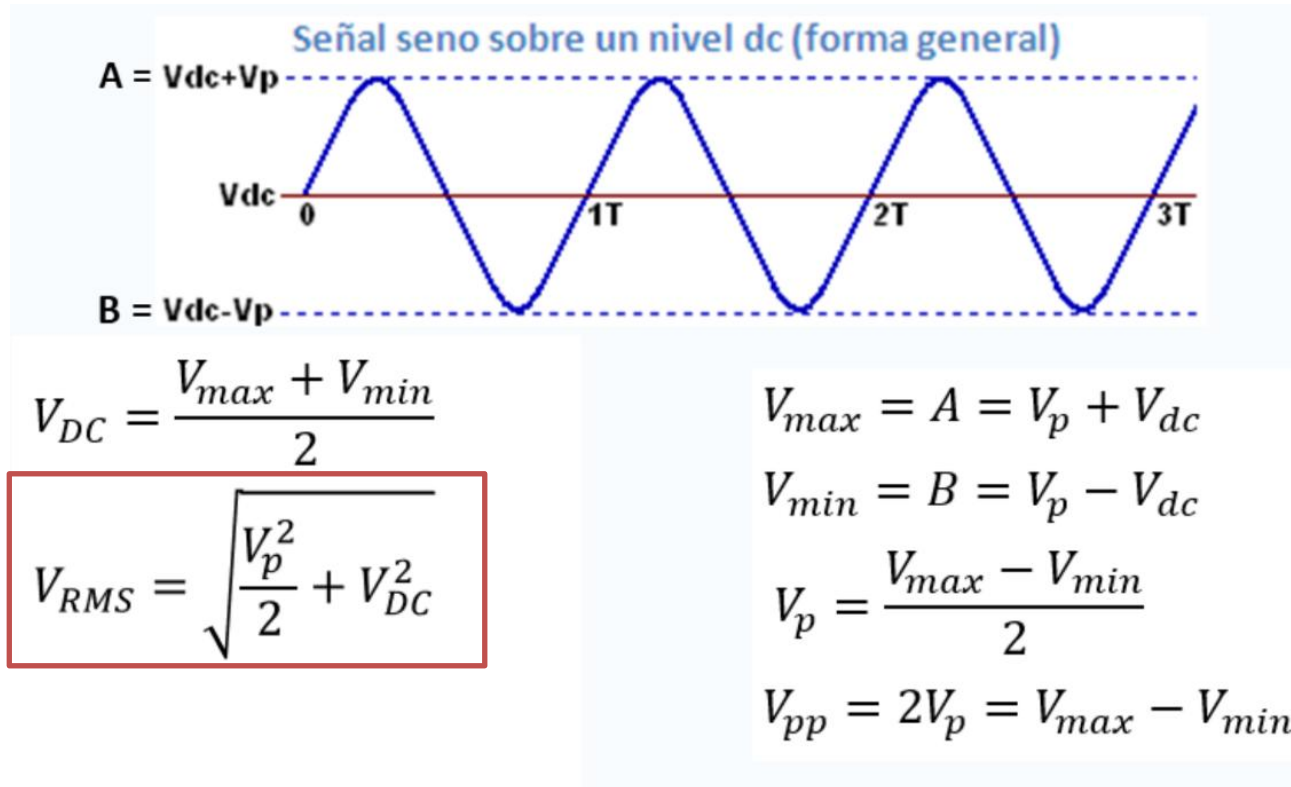


Señal "diente sierra"

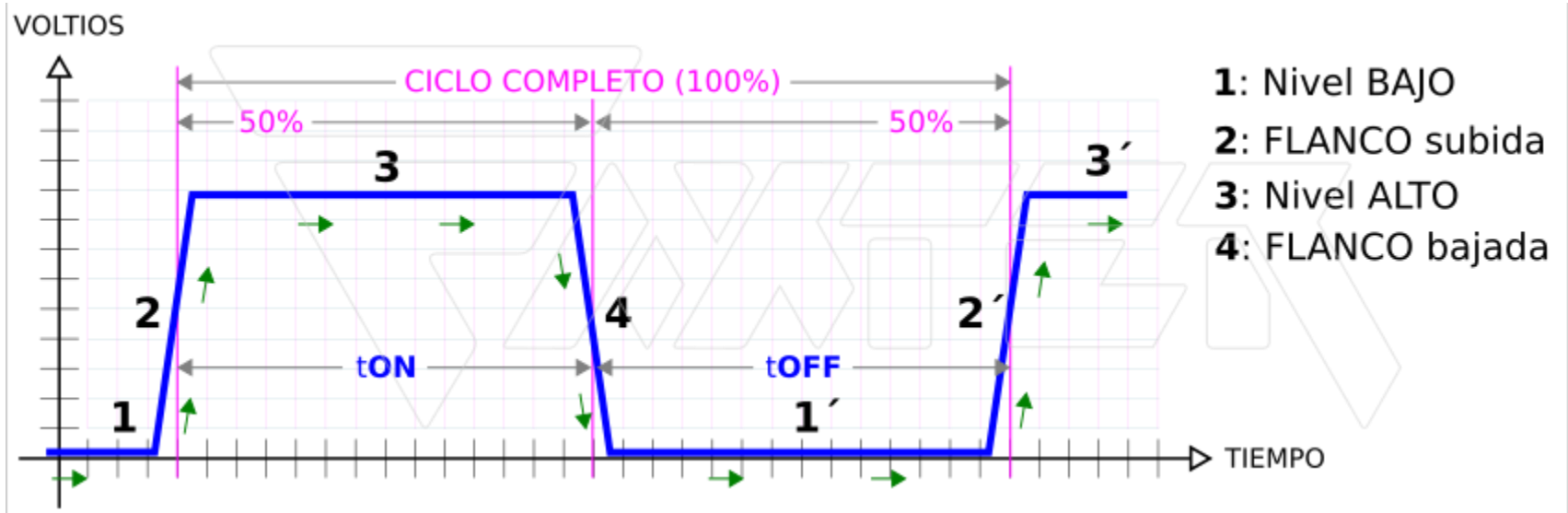
# Estructura onda senoidal



## Señal sinusoidal

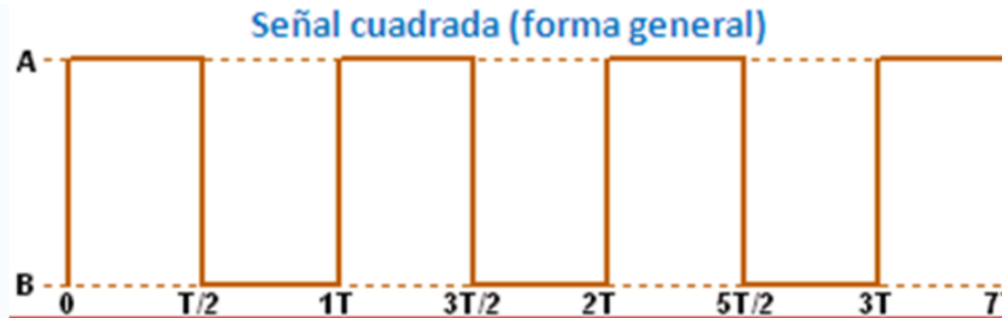


# Estructura onda cuadrada





## Señal cuadrada



$$V_{max} = A$$

$$V_{min} = B$$

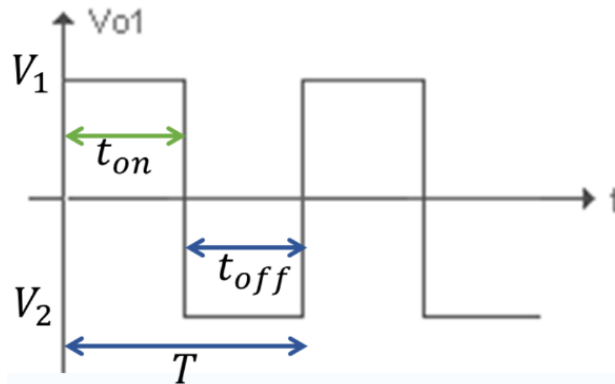
$$V_p = \frac{V_{max} - V_{min}}{2} = V_{max} - V_{DC}$$

$$V_{pp} = 2V_p = V_{max} - V_{min}$$

$$V_{DC} = \frac{V_{max} + V_{min}}{2}$$

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{V_{max}^2 + V_{min}^2}{2}} = \sqrt{V_p^2 + V_{DC}^2}$$

# Señal PWM (Pulse-Width Modulation)



$t_{on} \rightarrow$  Tiempo encendido

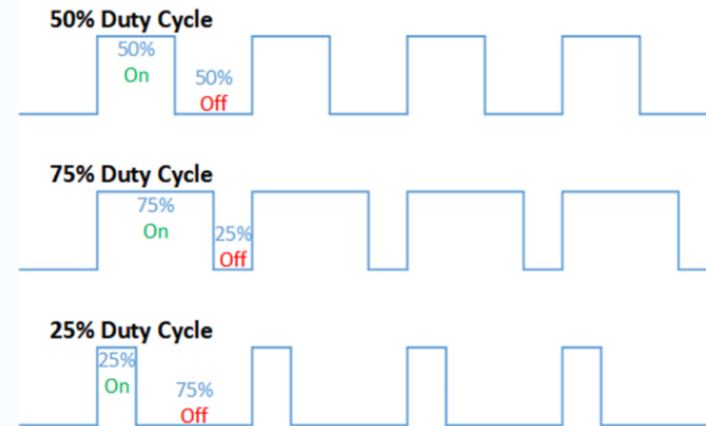
$t_{off} \rightarrow$  Tiempo apagado

$T \rightarrow$  Periodo de la señal

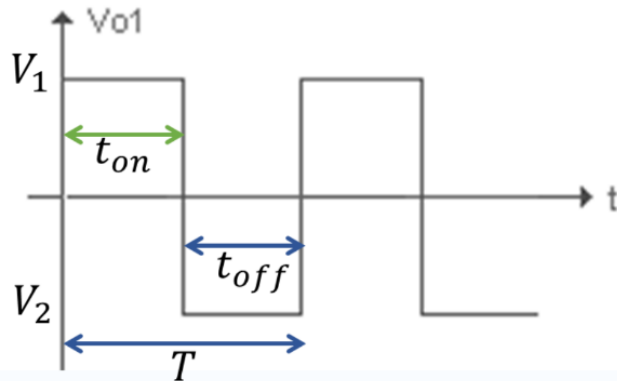
$V_1 \rightarrow$  Nivel alto

$V_2 \rightarrow$  Nivel bajo

$$DutyCycle = \left( \frac{t_{on}}{T} \right) 100$$



# Señal PWM (Pulse-Width Modulation)



$V_1 \rightarrow$  Nivel alto

$V_2 \rightarrow$  Nivel bajo

$$DutyCycle = \left( \frac{t_{on}}{T} \right) 100$$

$t_{on} \rightarrow$  Tiempo encendido

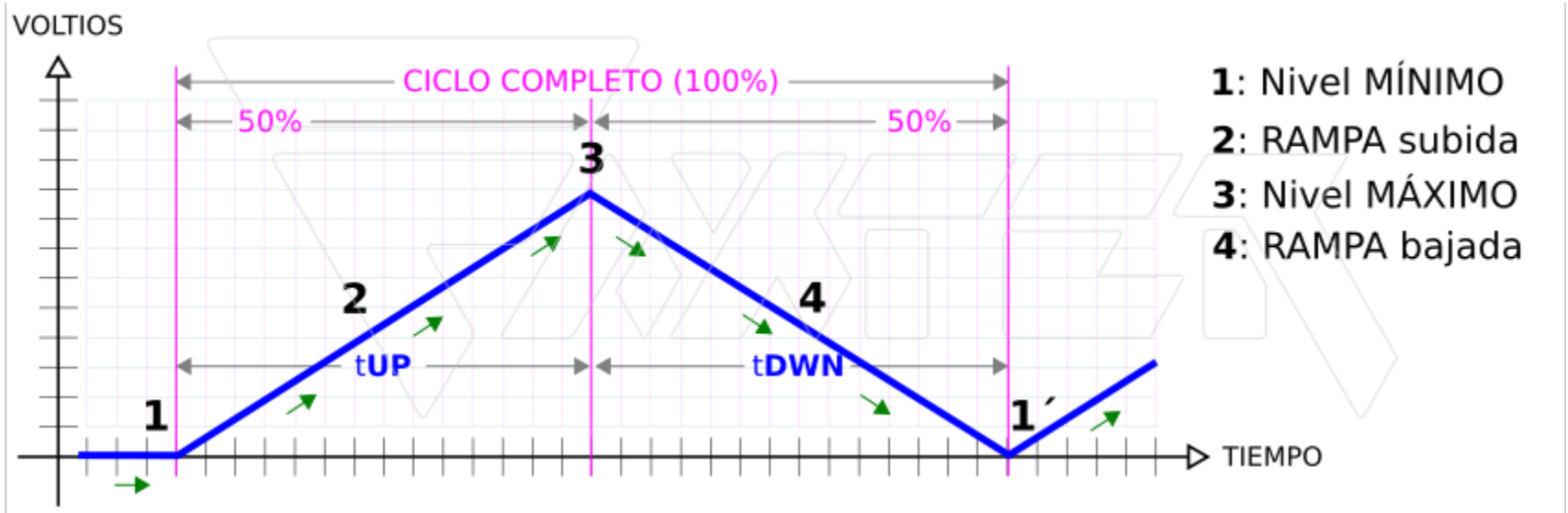
$t_{off} \rightarrow$  Tiempo apagado

$T \rightarrow$  Periodo de la señal

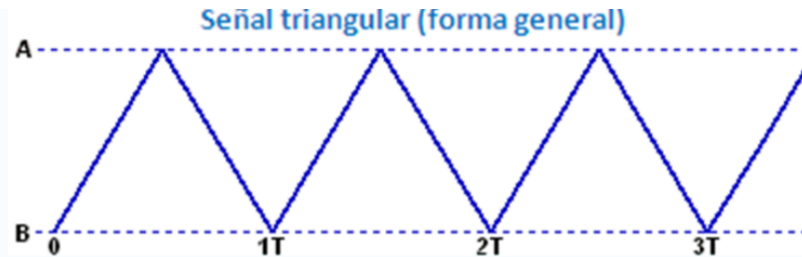
$$V_{DC} = V_1 \left( \frac{t_{on}}{T} \right) + V_2 \left( 1 - \frac{t_{on}}{T} \right)$$

$$V_{RMS} = \sqrt{V_1^2 \left( \frac{t_{on}}{T} \right) + V_2^2 \left( 1 - \frac{t_{on}}{T} \right)} = \sqrt{V_p^2 + V_{DC}^2}$$

# Estructura onda triangular



# Señal triangular



$$V_{max} = A$$

$$V_{min} = B$$

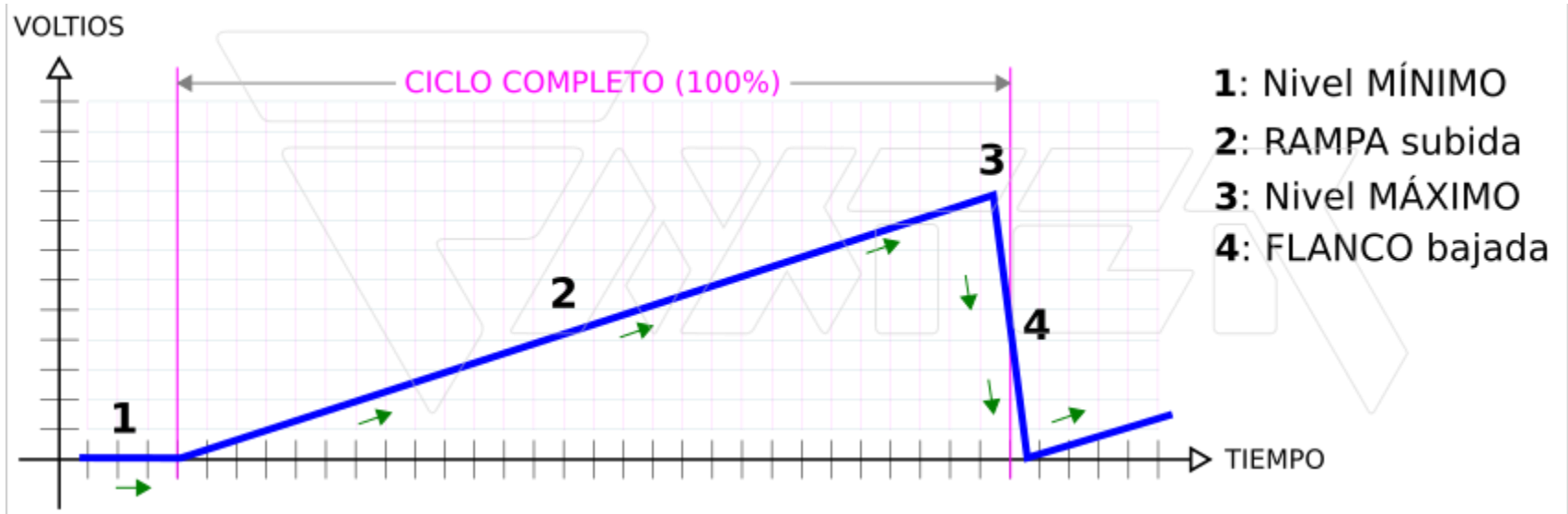
$$V_p = \frac{V_{max} - V_{min}}{2} = V_{max} - V_{DC}$$

$$V_{pp} = 2V_p = V_{max} - V_{min}$$

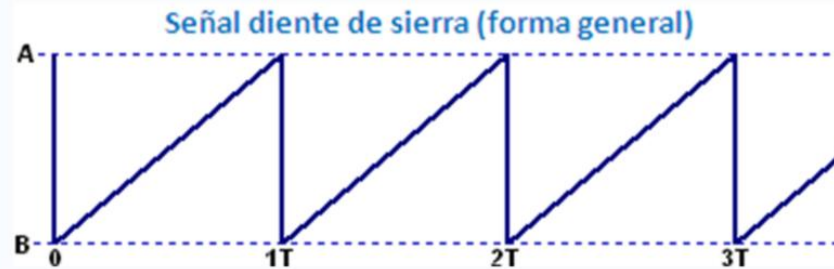
$$V_{DC} = \frac{V_{max} + V_{min}}{2}$$

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{V_{max}^2 + V_{max}V_{min} + V_{min}^2}{3}} = \sqrt{\frac{V_p^2}{3} + V_{DC}^2}$$

# Estructura onda diente de sierra



## Señal diente de sierra



$$V_{max} = A$$

$$V_{min} = B$$

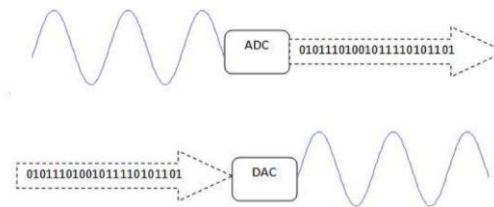
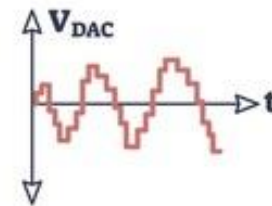
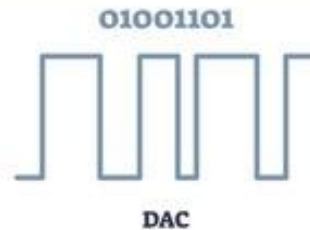
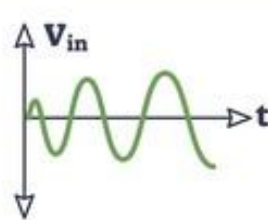
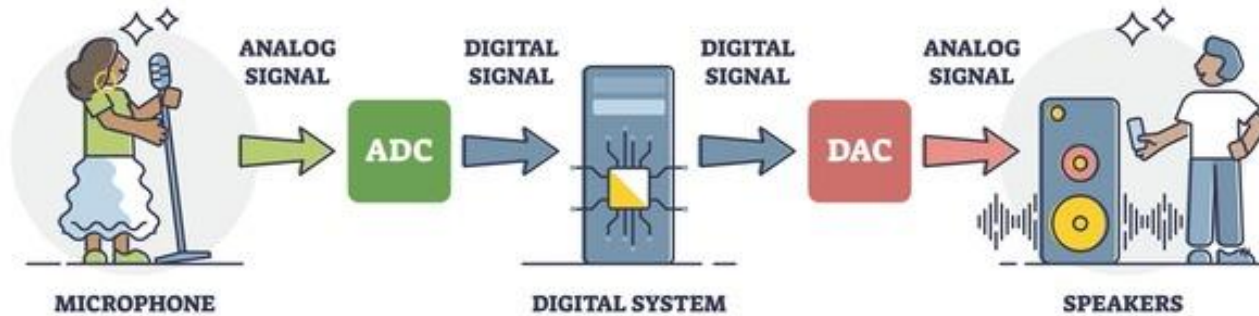
$$V_p = \frac{V_{max} - V_{min}}{2} = V_{max} - V_{DC}$$

$$V_{pp} = 2V_p = V_{max} - V_{min}$$

$$V_{DC} = \frac{V_{max} + V_{min}}{2}$$

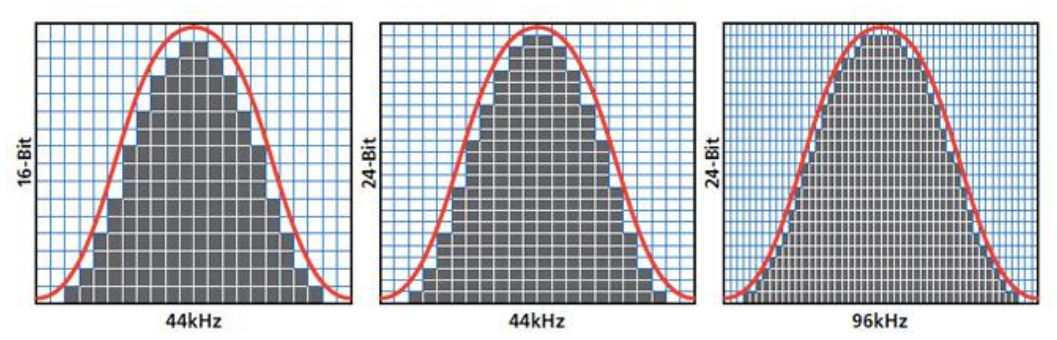
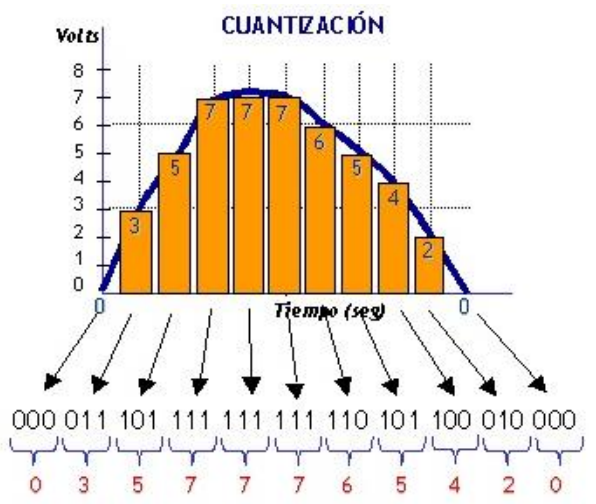
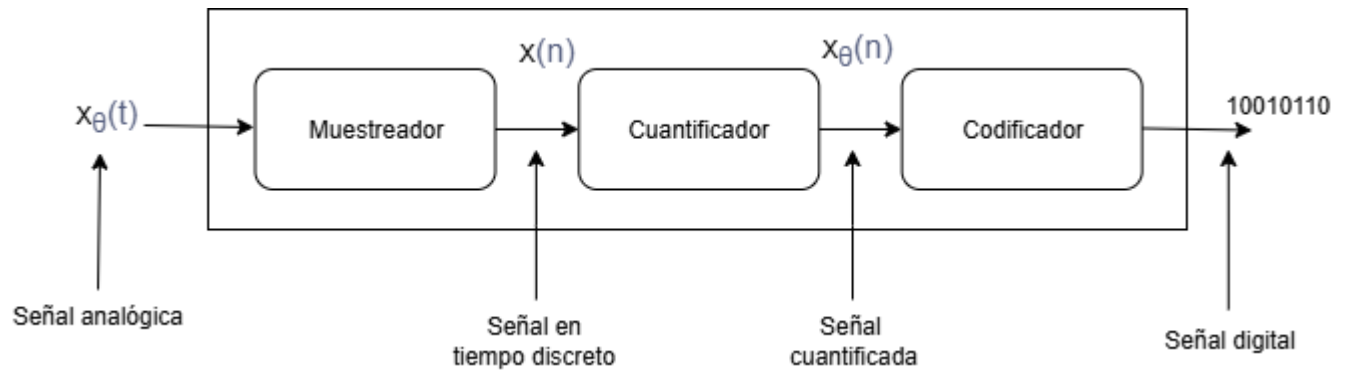
$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{V_{max}^2 + V_{max}V_{min} + V_{min}^2}{3}} = \sqrt{\frac{V_p^2}{3} + V_{DC}^2}$$

## DIGITAL TO ANALOG CONVERTER (DAC) AND ITS APPLICATIONS



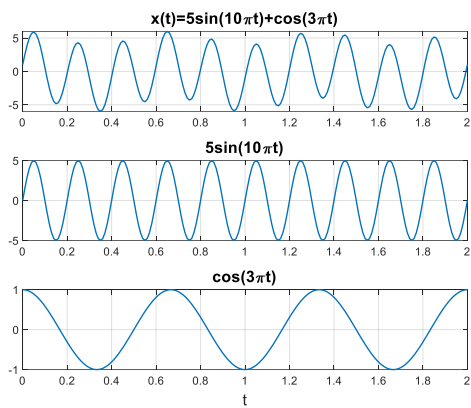


# Conversor ADC/DAC



# Dominio de la frecuencia

Señales en el dominio temporal

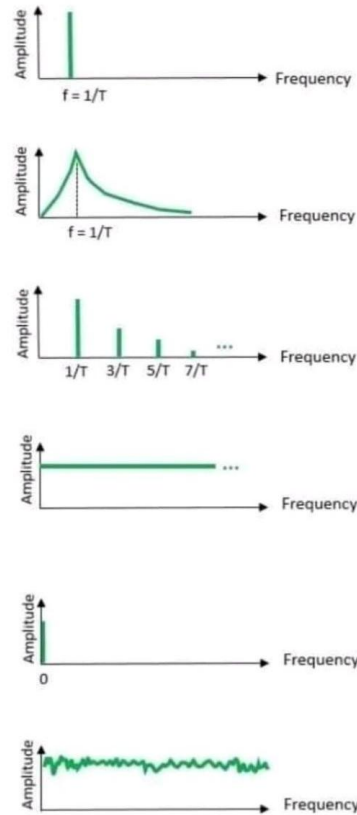
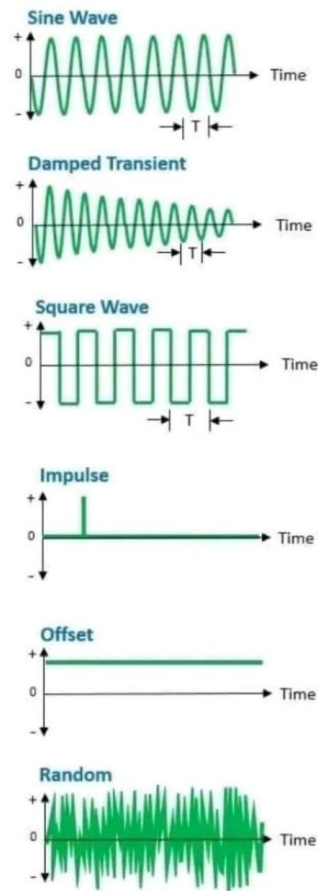


$$y(t) = A \sin(\omega_0 t)$$

$$\omega = 2\pi f$$

Dominio del tiempo

--> Dominio de la frecuencia

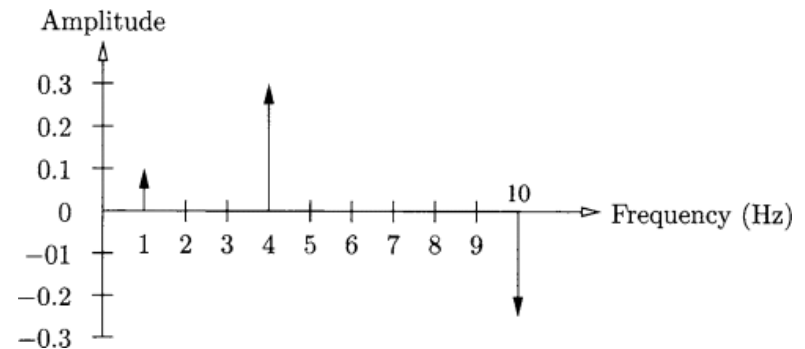


# Dominio de la frecuencia

- Análisis de funciones o señales matemáticas con respecto a la frecuencia, en lugar del tiempo.
- Un gráfico en el **dominio del tiempo** muestra cómo cambia una señal con el tiempo.
- Un gráfico en el **dominio de la frecuencia** muestra qué parte de la señal se encuentra dentro de cada banda de frecuencia dada en un rango de frecuencias.



El **espectro de frecuencia** de una señal eléctrica **es la distribución de las amplitudes de cada componente frecuencial**.



# Transformada de Fourier

## Fourier y la suma de señales senoidales

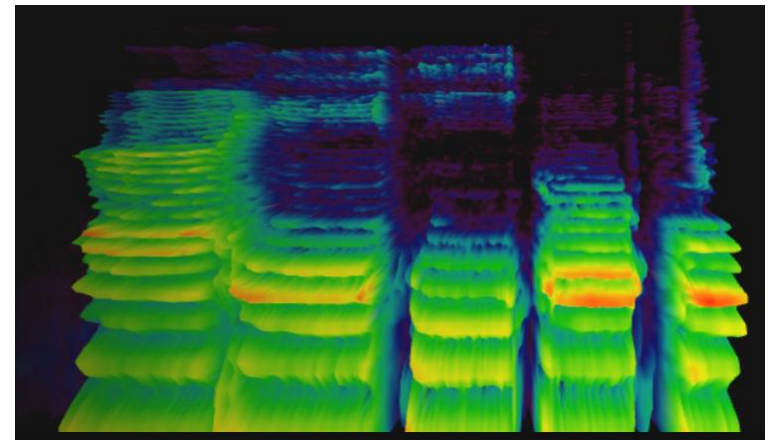
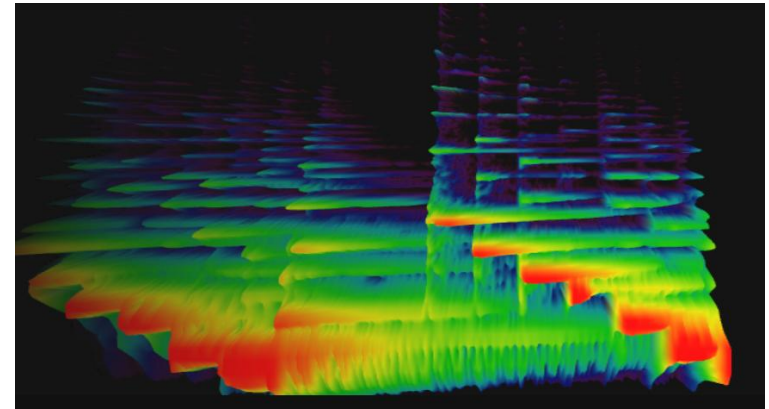
El científico y matemático francés Jean Baptiste Fourier (1768-1830) demostró el hecho matemático de que cualquier forma de onda **periódica** puede expresarse como la suma de un conjunto infinito de ondas sinusoidales.

Las frecuencias de estas ondas sinusoidales deben ser múltiplos enteros de alguna frecuencia fundamental



**Armónicos**

| Nº de Armónico | Frecuencia |
|----------------|------------|
| 1º armónico    | 66 Hz      |
| 2º armónico    | 132 Hz     |
| 3º armónico    | 198 Hz     |
| 4º armónico    | 264Hz      |
| 5º armónico    | 330 Hz     |



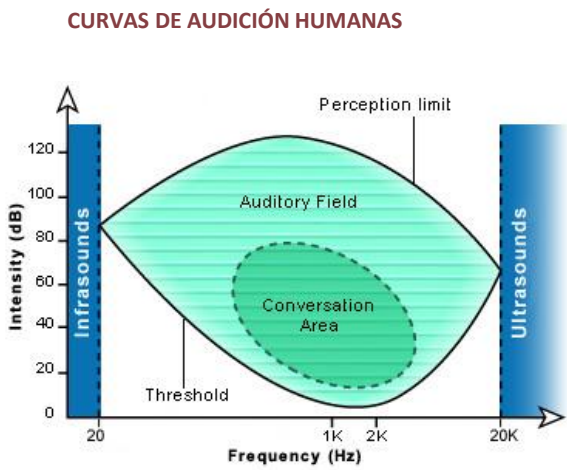
Fuente: <https://musiclab.chromeexperiments.com/spectrogram/>

# Decibelios y su relación con el $V_{RMS}$

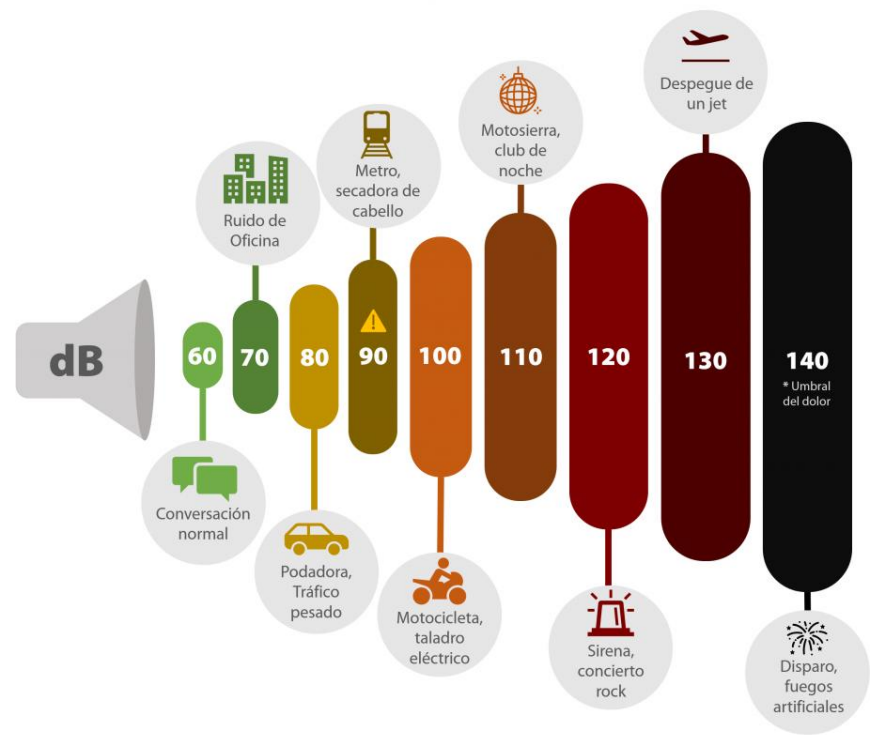
Unidad que se utiliza para expresar **la relación** entre dos valores de presión sonora, o tensión o potencia eléctrica (no es una unidad de medida).

Es una expresión que no es lineal, **es logarítmica**, y matemáticamente escalar.

Es la unidad con la que se suele medir la intensidad sonora, donde el nivel de referencia **0 dB** corresponde al mínimo nivel de sonido que puede detectar un ser humano, y **120 dB** el máximo (nocivo).



## INTENSIDAD DEL SONIDO PERCIBIDA POR EL OÍDO HUMANO



<https://grupo-microanalisis.com/evaluacion-de-la-exposicion-ocupacional-al-ruido/>

- El valor en dB se puede relacionar con el valor RMS de voltaje mediante:

$$Valor\ (dB) = 20 \cdot \log \left( \frac{V_{RMS\ de\ la\ componente}}{1\ V_{RMS}} \right)$$

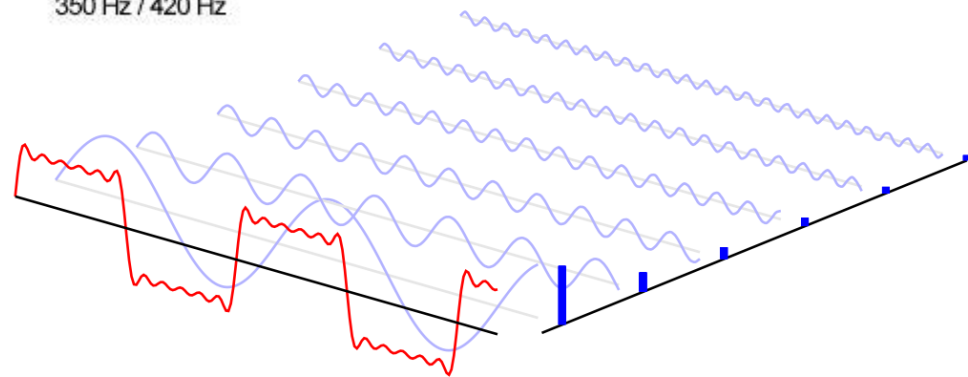
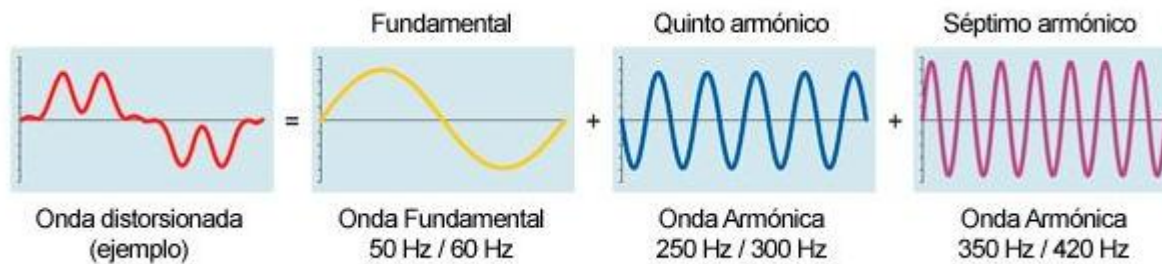
# Transformada de Fourier



Fourier y la suma de señales senoidales

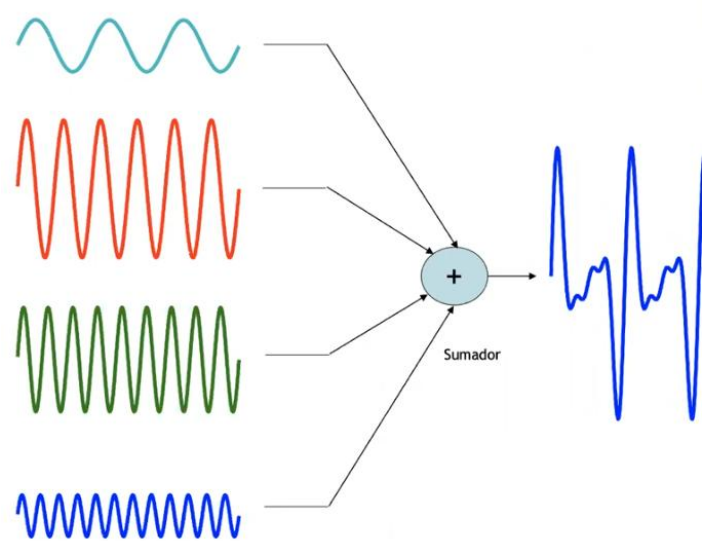
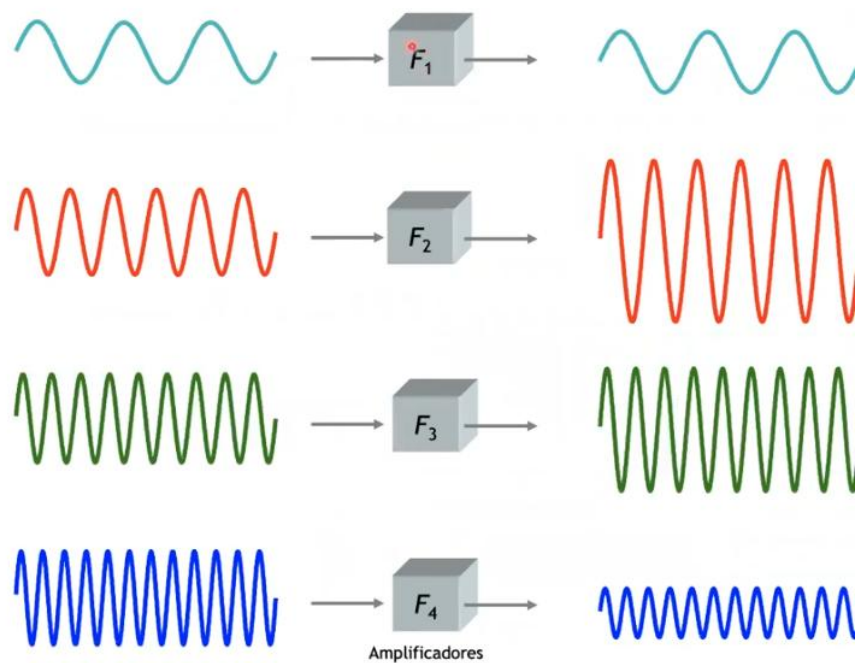
$$y(t) = \sum A_n \sin(n\omega_0 t)$$

$$V_n(t) = V_{n \text{ pico}} \cdot \text{seno}(2\pi \cdot n \cdot f_{\text{fundamental}} \cdot t)$$

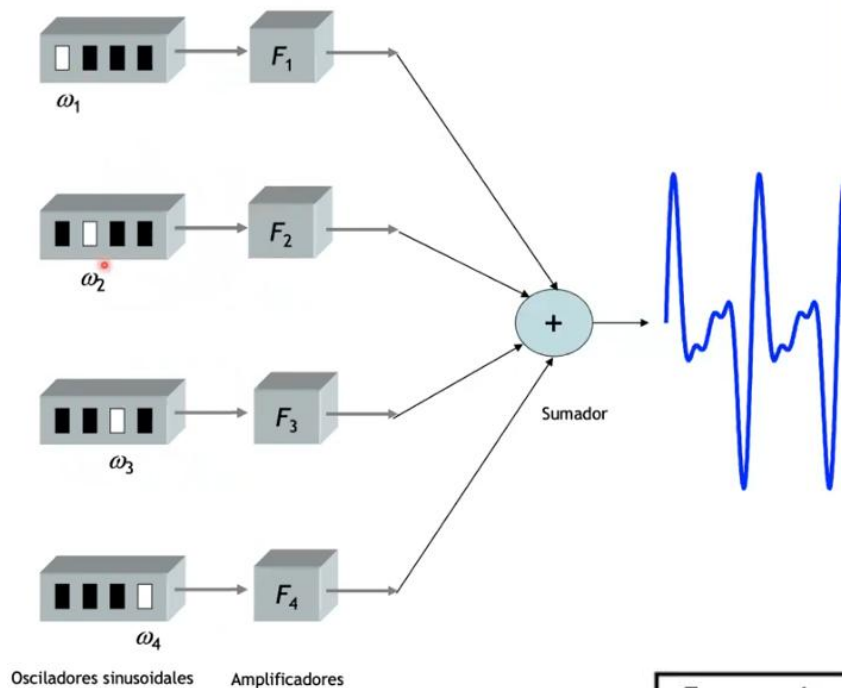




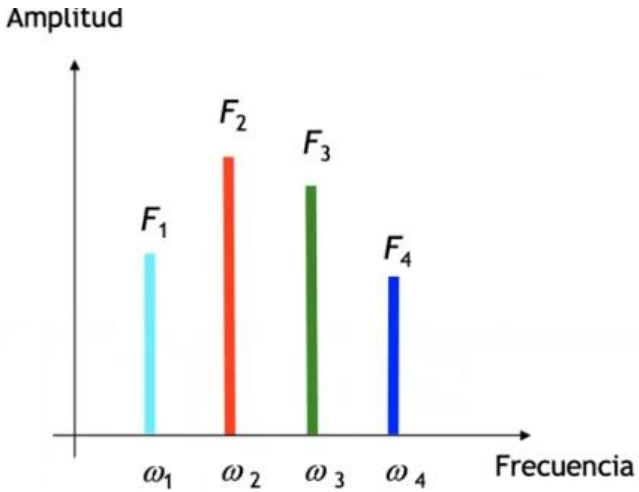
# Espectro de señales conocidas - sinusoidal



# Espectro de señales conocidas - sinusoidal

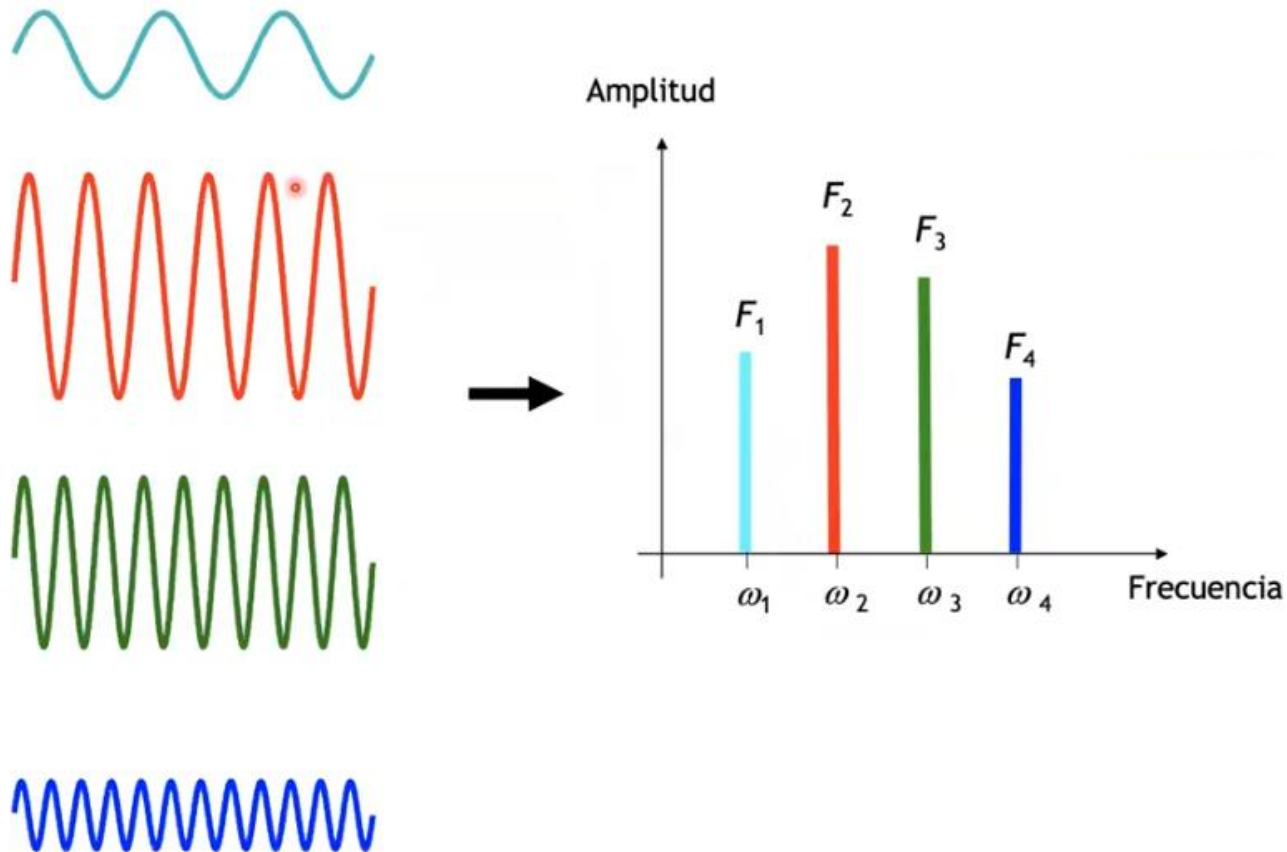


| Frecuencia | Amplitud |
|------------|----------|
| $\omega_1$ | $F_1$    |
| $\omega_2$ | $F_2$    |
| $\omega_3$ | $F_3$    |
| $\omega_4$ | $F_4$    |

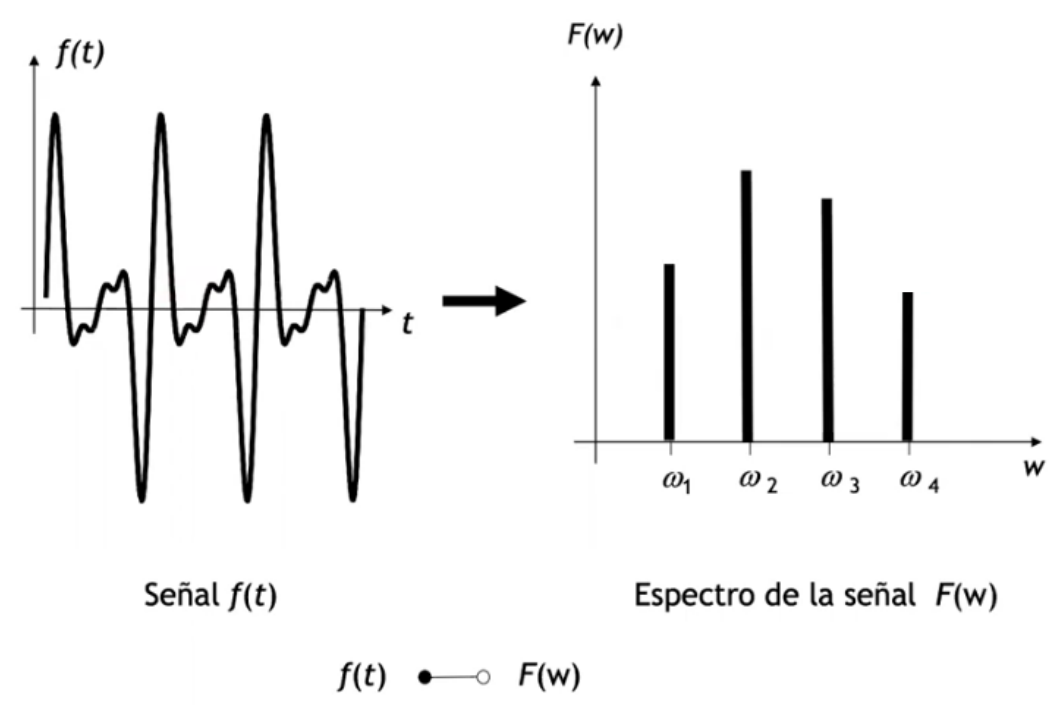




# Espectro de señales conocidas - sinusoidal

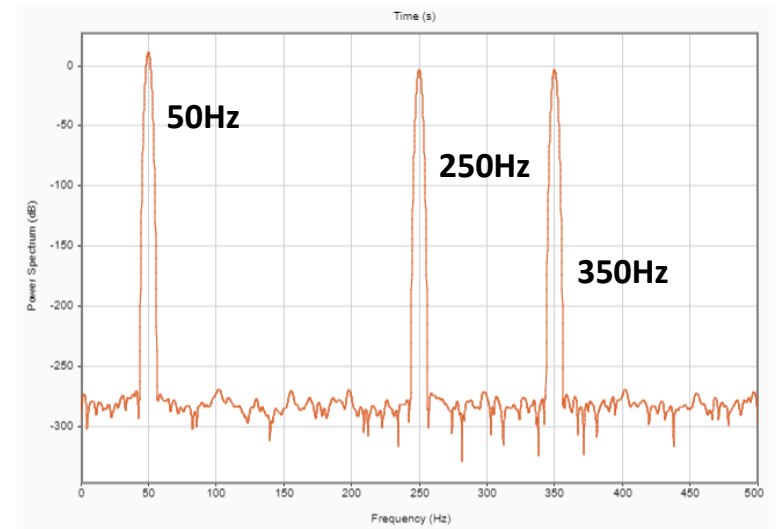
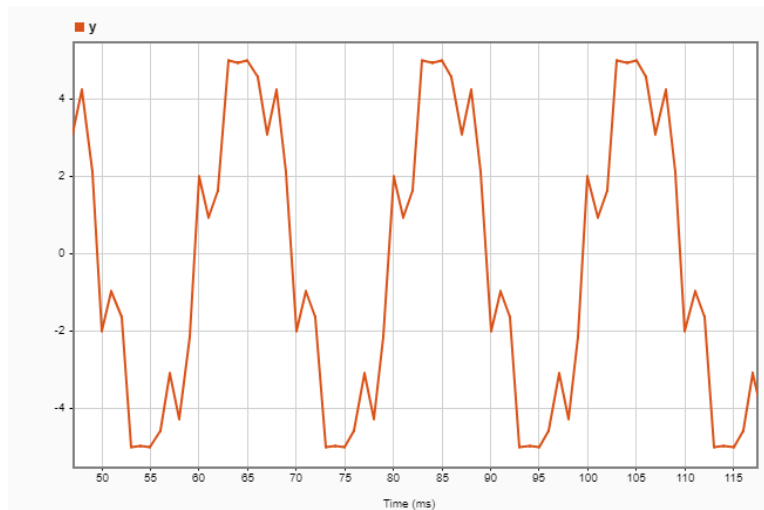


# Espectro de señales conocidas - sinusoidal



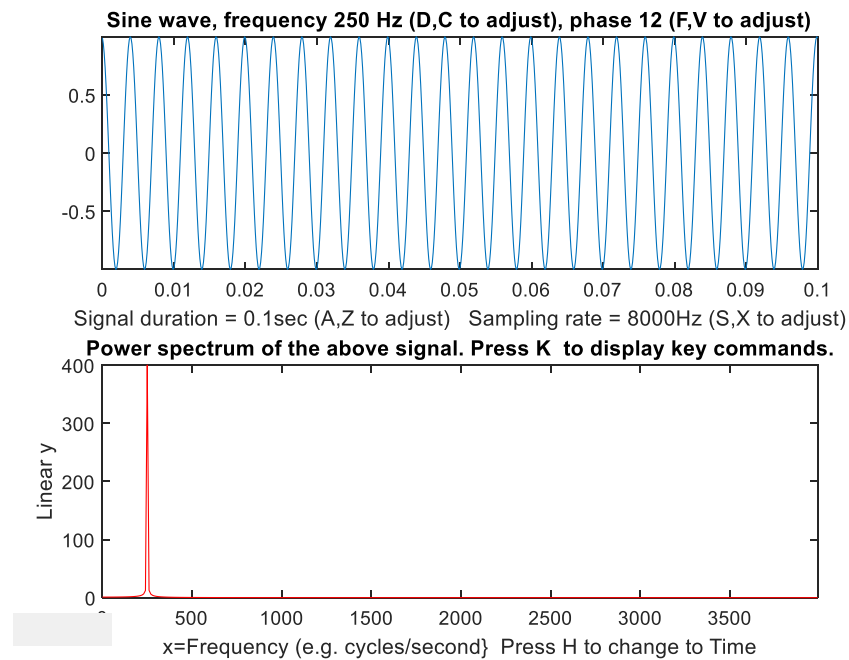


## Fourier y la suma de señales senoidales



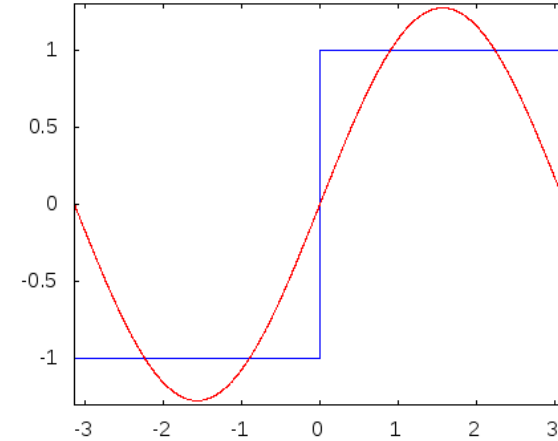
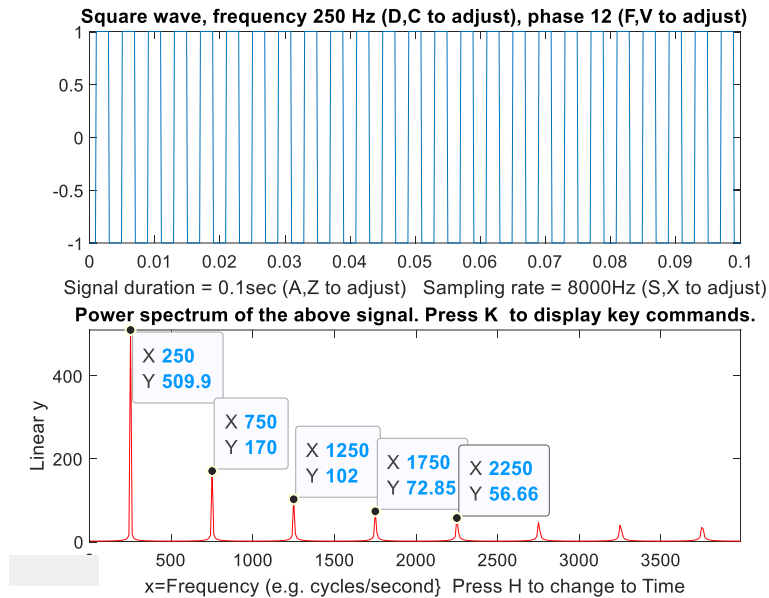
# Espectro de señales conocidas - sinusoidal

Una onda senoidal con una frecuencia única tiene su espectro es un punto único.

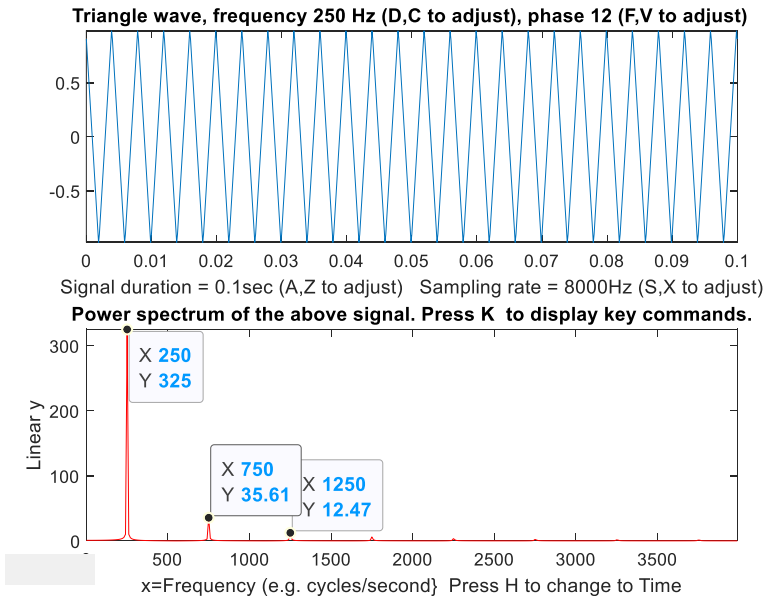


# Espectro de señales conocidas - cuadrada

- Una onda cuadrada ideal con una amplitud de 1 se puede representar como una suma infinita de ondas sinusoidales.
- La onda cuadrada ideal contiene solo componentes de frecuencias armónicas enteras impares.



# Espectro de señales conocidas - triangular



- Es posible aproximar la señal onda triangular con síntesis aditiva sumando los armónicos impares de la fundamental mientras se multiplican cada otros armónicos singulares por -1.

$$y(t) = \sum_{i=0}^N (-1)^i A_n \sin(n\omega_0 t)$$
$$n = 2i + 1$$

# Espectro de señales conocidas – diente de sierra



Su espectro contiene armónicos pares e impares de la frecuencia fundamental .

